Processi Astrofisici

Appunti del Corso — Università di Pisa

Stefano Nordio

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1 Prefazione **3**

2 L'equazione del Trasporto di Boltzmann **4**
2.1 Invarianza della BTE 5

3 Definizioni Fondamentali **8**
3.1 L'intensità specifica monocromatica 8

1 Prefazione

Questi sono i miei appunti riscritti in maniera sensata e leggibile per il corso di Astrophysical Processes dell'Università di Pisa, tenuto dai professori Crisostomi e Pallottini nell'anno del Signore 2026. Il corso appare ampio e un po' frammentato, per questo ho ritenuto che fosse utile scrivere in maniera compatta e organizzata questi appunti, nel modo più coerente a me possibile. Ovviamente le informazioni riportate potrebbero contenere errori, che vi invito a segnalare alla mia e-mail Unipi. Il corso è tenuto in inglese, motivo per cui ho scelto di redigere gli appunti in italiano.

2 L'equazione del Trasporto di Boltzmann

Questo corso si può riassumere con l'equazione del trasporto di Boltzmann.

Equazione del Trasporto di Boltzmann (BTE)

$$\frac{df}{dt} = \left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} \tag{2.1}$$

dove f è la funzione di distribuzione del sistema di cui vogliamo studiare il comportamento.

Sul membro di destra di quest'equazione, detto termine collisionale, ci soffermeremo a lungo in più occasioni nel seguito. Il membro di sinistra della BTE (*Boltzmann Transport Equation*) è la derivata totale rispetto al tempo della funzione di distribuzione $f(t, \vec{x}, \vec{p})$, la quale dipende dal tempo t, dalla posizione $\vec{x}$ e dall'impulso $\vec{p}$. Essa rappresenta la densità numerica di particelle N nello spazio delle fasi a un determinato istante t. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di fotoni, gas, plasma o materia oscura, e ci permette di ottenere una descrizione statistica completa del sistema.

$$f = \frac{d^6N}{dV_x\, dV_p} = \frac{d^6N}{dx\, dy\, dz\, dp_x\, dp_y\, dp_z} \tag{2.2}$$

Proviamo a scrivere il termine di sinistra per una generica funzione $f(t, \vec{x}, \vec{p})$ applicando la regola di derivazione a catena:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\vec{x}} \cdot \vec{\nabla}_x f + \dot{\vec{p}} \cdot \vec{\nabla}_p f \tag{2.3}$$

Analizziamo i vari termini ottenuti: $\dot{\vec{x}}$ è chiaramente una velocità, mentre $\dot{\vec{p}}$ è una generica forza agente sulla nostra particella. Siccome la funzione di distribuzione vive nello spazio delle fasi, ci interessa connetterla all'Hamiltoniana del sistema. Definiamo quindi il vettore $\vec{z}$ nel seguente modo:

$$\vec{z} = (\vec{x}, \vec{p}) = (x, y, z, p_x, p_y, p_z) \tag{2.4}$$

Allora possiamo riscrivere l'equazione (2.3) nel seguente modo:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\vec{z}} \cdot \vec{\nabla}_z f \tag{2.5}$$

Ci farebbe comodo riscrivere il secondo termine sfruttando la divergenza del prodotto $(\dot{\vec{z}} f)$. Usando la regola del prodotto per la divergenza:

$$\vec{\nabla}_z \cdot (\dot{\vec{z}} f) = \dot{\vec{z}} \cdot \vec{\nabla}_z f + f\, (\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}}) \tag{2.6}$$

da cui ricaviamo:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\vec{z}} \cdot \vec{\nabla}_z f = \frac{\partial f}{\partial t} + \vec{\nabla}_z \cdot (\dot{\vec{z}} f) - f\, (\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}}) \tag{2.7}$$

A questo punto, la divergenza del campo vettoriale nello spazio delle fasi $\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}}$ vale:

$$\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} = \vec{\nabla}_x \cdot \dot{\vec{x}} + \vec{\nabla}_p \cdot \dot{\vec{p}} \tag{2.8}$$

Sfruttando le equazioni di Hamilton:

$$\begin{aligned}\dot{\vec{x}} &= \vec{\nabla}_p H \\ \dot{\vec{p}} &= -\vec{\nabla}_x H\end{aligned} \tag{2.9}$$

Otteniamo:

$$\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} = \vec{\nabla}_x \cdot \vec{\nabla}_p H - \vec{\nabla}_p \cdot \vec{\nabla}_x H = (\vec{\nabla}_x \cdot \vec{\nabla}_p - \vec{\nabla}_p \cdot \vec{\nabla}_x) H \tag{2.10}$$

Se l'Hamiltoniana è sufficientemente regolare, si ottiene $\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} = 0$, che esprime l'incomprimibilità del flusso nello spazio delle fasi.

Se poniamo solo per un momento $\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} = 0$, otteniamo l'equazione di Vlasov.

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \vec{\nabla}_z \cdot (\dot{\vec{z}} f) = 0 \tag{2.11}$$

L'equazione (2.11) rappresenta la conservazione della densità di particelle lungo le traiettorie nello spazio delle fasi, in accordo con il Teorema di Liouville, affrontato nel corso di Meccanica Classica.

Soffermiamoci un attimo a riflettere su cosa comportino le varie componenti della BTE:

- Se il flusso nello spazio delle fasi non fosse incomprimibile ($\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} \neq 0$), significherebbe che sul sistema agiscono forze non-conservative o dissipative (ad esempio forze d'attrito dipendenti dalla velocità).

- Se invece la derivata totale non è nulla ($\frac{df}{dt} \neq 0$), significa che il termine collisionale $\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}}$ è non nullo a sua volta. In questo caso, processi fisici esterni stanno immettendo o rimuovendo particelle da quel volume infinitesimo dello spazio delle fasi. Per esempio, se f rappresenta la funzione di distribuzione dei fotoni di un fascio di luce e questi incontrano un atomo di idrogeno, l'eventuale assorbimento di un fotone da parte dell'atomo verrà descritto proprio all'interno del termine collisionale.

2.1 Invarianza della BTE

Prima di applicare l'equazione del trasporto di Boltzmann in ambito astrofisico, è fondamentale verificare che essa sia invariante per cambio di sistema di riferimento inerziale.

Ricordiamo brevemente gli elementi fondamentali della cinematica relativistica. Nella Figura 2.1 sono rappresentati graficamente lo spazio-tempo di Minkowski e la relazione di dispersione per una particella massiva di energia E e impulso $\vec{p}$. Il quadri-vettore posizione X^μ e il quadri-impulso P^μ sono definiti come:

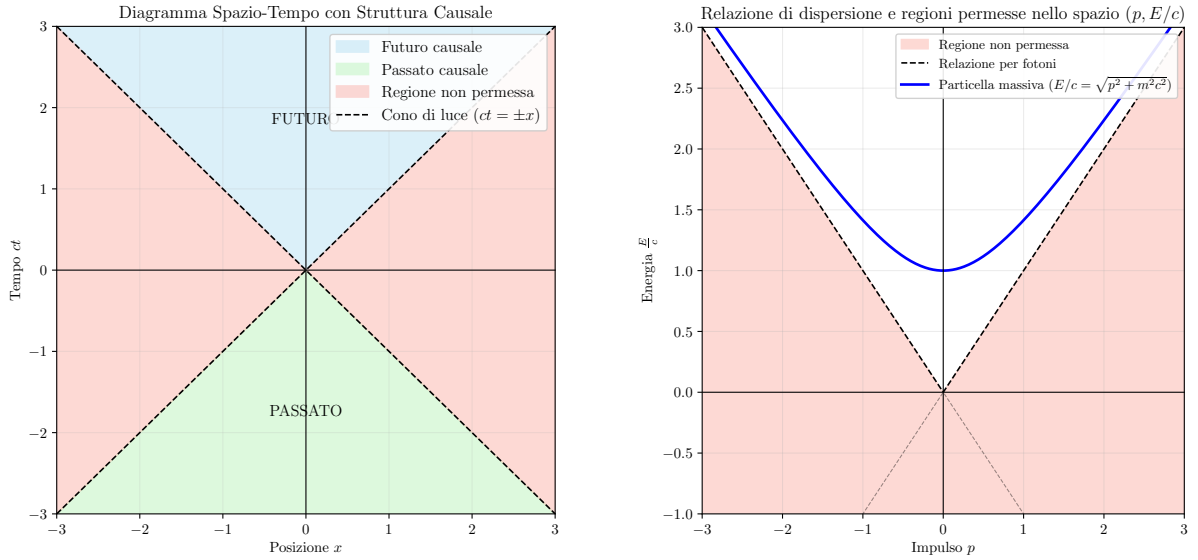
$$X^\mu = (ct, \vec{x}), \quad P^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right) = (m\gamma c, m\gamma \vec{v}) \tag{2.12}$$

$$P^\mu P_\mu = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - |\vec{p}|^2 = (mc)^2$$

dove $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ è il fattore Lorentziano e $\beta = \frac{v}{c}$.

Consideriamo due sistemi di riferimento inerziali, S e S', in moto relativo con velocità v lungo la direzione dell'asse x. La trasformazione tra le coordinate è descritta dalla matrice di Lorentz Λ_{boost}:

$$\mathbf{\Lambda}_{\text{boost}} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.13}$$



(a) Spazio-tempo di Minkowski.

(b) Spazio impulso-energia $(p, E/c)$.

Figura 2.1: Confronto tra le regioni permesse nello spazio fisico e nello spazio delle fasi.

Il nostro obiettivo è verificare l'invarianza della funzione di distribuzione nello spazio delle fasi $f(\vec{x}, \vec{p}, t) = \frac{d^6N}{d^3x\, d^3p}$. Poiché il numero di particelle dN è un conteggio discreto di linee d'universo e costituisce uno scalare di Lorentz ($dN' = dN$), la funzione f sarà invariante se e solo se l'elemento di volume dello spazio delle fasi $d^3x\, d^3p$ è esso stesso invariante di Lorentz.

1. Trasformazione dell'elemento di volume spaziale d^3x

Consideriamo un gruppo di particelle contenute in un elemento di volume $d^3x = dx\, dy\, dz$ nel sistema S. Poiché le dimensioni trasversali non sono influenzate dal boost ($dy' = dy$ e $dz' = dz$), si ha $d^3x' = dx'\, dy\, dz$.

Per determinare come si trasforma l'elemento di volume tridimensionale occupato dalle particelle, è necessario considerare il volume propriod^3x_0, ossia il volume misurato nel sistema di riferimento di quiete istantaneo del gruppo di particelle. A causa della contrazione delle lunghezze relativistica, il volume d^3x misurato in un generico sistema S in cui le particelle hanno energia $E = \gamma_{\vec{v}} mc^2$ è legato al volume proprio da:

$$d^3x = \frac{d^3x_0}{\gamma_{\vec{v}}} = \frac{mc^2}{E}\, d^3x_0 \implies d^3x_0 = \frac{E}{mc^2}\, d^3x \tag{2.14}$$

Essendo il volume proprio d^3x_0 e la massa m due invarianti scalari, ne consegue che la combinazione $E\, d^3x$ deve essere un'invariante di Lorentz. Di conseguenza, nel passaggio dal sistema S al sistema S' si ottiene la relazione di trasformazione per il volume spaziale:

$$d^3x' = \frac{E}{E'}\, d^3x \tag{2.15}$$

2. Trasformazione dell'elemento di volume degli impulsi d^3p

Occupiamoci ora dell'elemento di volume nello spazio degli impulsi $d^3p = dp_x\, dp_y\, dp_z$. Applicando il boost (2.13) al quadri-impulso P^μ, otteniamo le componenti trasformate:

$$\begin{pmatrix} E'/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma\frac{E}{c} - \beta\gamma p_x \\ \gamma p_x - \beta\gamma\frac{E}{c} \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} \tag{2.16}$$

Poiché $p'_y = p_y$ e $p'_z = p_z$, si ha $d^3p' = dp'_x\, dp_y\, dp_z$. Per ricavare il differenziale dp'_x, differenziamo l'espressione di $p'_x = \gamma\left(p_x - \frac{v}{c^2}E\right)$:

$$dp'_x = \gamma\left(dp_x - \frac{v}{c^2}dE\right) \tag{2.17}$$

Sfruttando la relazione vincolare *on-shell* tra energia e impulso $E^2 = |\vec{p}|^2c^2 + m^2c^4$, differenziamo rispetto a p_x tenendo p_y, p_z costanti:

$$2E\, dE = 2p_xc^2\, dp_x \implies dE = \frac{c^2p_x}{E}\, dp_x \tag{2.18}$$

Sostituendo l'equazione (2.18) nella (2.17), raccogliamo il fattore dp_x:

$$dp'_x = \gamma\left(1 - \frac{vp_x}{E}\right) dp_x \tag{2.19}$$

Dall'espressione dell'energia trasformata E' in (2.16), notiamo che:

$$E' = \gamma E\left(1 - \frac{vp_x}{E}\right) \implies \gamma\left(1 - \frac{vp_x}{E}\right) = \frac{E'}{E} \tag{2.20}$$

Di conseguenza, la relazione tra i differenziali dell'impulso si riduce semplicemente a:

$$dp'_x = \frac{E'}{E}\, dp_x \tag{2.21}$$

e moltiplicando per i differenziali trasversali inalterati ($dp_y dp_z$) otteniamo come varia l'elemento di volume tridimensionale degli impulsi:

$$d^3p' = \frac{E'}{E}\, d^3p \implies \frac{d^3p'}{E'} = \frac{d^3p}{E} \tag{2.22}$$

Il rapporto $\frac{d^3p}{E}$ costituisce la celebre misura di integrazione invariante di Lorentz nello spazio degli impulsi.

3. Invarianza della funzione di distribuzione

Combinando la trasformazione dell'elemento di volume spaziale (2.15) e di quello degli impulsi (2.21), calcoliamo la trasformazione dell'elemento di volume totale dello spazio delle fasi d^6z:

$$d^3x'\, d^3p' = \left(\frac{E}{E'}\, d^3x\right)\left(\frac{E'}{E}\, d^3p\right) = d^3x\, d^3p \tag{2.23}$$

I due fattori scalanti $\frac{E}{E'}$ e $\frac{E'}{E}$ si elidono esattamente. Poiché sia il numero di particelle dN sia l'elemento di volume dello spazio delle fasi $d^3x\, d^3p$ sono invarianti di Lorentz, ne consegue che la funzione di distribuzione del sistema:

$$f'(\vec{x}', \vec{p}', t') = \frac{dN'}{d^3x'\, d^3p'} = \frac{dN}{d^3x\, d^3p} = f(\vec{x}, \vec{p}, t) \tag{2.24}$$

è uno **scalare di Lorentz esatto**. Questo garantisce che la forma dell'equazione del trasporto di Boltzmann rimanga formalmente identica in qualsiasi sistema di riferimento inerziale.

3 Definizioni Fondamentali

Ci concentriamo per adesso sul trattare fotoni. Poiché i fotoni non hanno massa, il loro quadrimpulso può essere scritto come:

$$P^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right) = \frac{E}{c}\left(1, \frac{\vec{p}c}{E}\right) = \frac{h\nu}{c}(1, \hat{n}) \tag{3.1}$$

dove h è la costante di Planck e vale circa $6.626 \cdot 10^{-27}$ erg·s. Prendendo l'equazione (2.3) e imponendo p costante dato che non siamo in relatività generale, ricaviamo:

$$\frac{df_\gamma(t, \vec{x}, \nu, \hat{n})}{dt} = \frac{\partial f_\gamma}{\partial t} + c\hat{n} \cdot \vec{\nabla}_x f_\gamma \tag{3.2}$$

3.1 L'intensità specifica monocromatica

Definiamo, quindi, l'**intensità specifica monocromatica** come:

Intensità specifica monocromatica

$$I_\nu = \frac{dE_\nu}{dA\, d\Omega\, dt\, d\nu} \tag{3.3}$$

dove dE_ν è il differenziale dell'energia a una data frequenza, dA l'elemento d'area infinitesimo attraversato dai fotoni, $d\Omega$ l'elemento infinitesimo di angolo solido e ν la frequenza.

Si tratta di una potenza per unità d'area, di angolo solido e frequenza, la cui unità di misura è $\frac{\text{erg}}{\text{cm}^2\cdot\text{sr}\cdot\text{Hz}\cdot\text{s}}$ nel sistema CGS. Questa grandezza macroscopica è direttamente collegata alla funzione di distribuzione microscopica f_γ dello spazio delle fasi. Cerchiamo, perciò, una relazione tra l'intensità specifica monocromatica e la distribuzione di probabilità, analizzando nuovamente l'elemento infinitesimo di volume dello spazio delle fasi.

$$dN_\gamma = f_\gamma(I_\nu)\, dV_x\, dV_p, \quad \text{con} \quad N_\gamma(t) = \int_{V_x}\int_{V_p} f_\gamma(t, \vec{x}, \vec{p})\, d^3x\, d^3p \tag{3.4}$$

Ci accorgiamo che l'elemento di volume dV_x attraversato dai fotoni in un tempo dt è:

$$dV_x = c\, dA\, dt \tag{3.5}$$

Inoltre, possiamo riscrivere l'elemento di volume dV_p in coordinate sferiche:

$$dV_p = dp_x\, dp_y\, dp_z = p^2\, dp\, d(\cos\theta)\, d\phi = p^2\, dp\, d\Omega \tag{3.6}$$

Sostituendo nell'equazione (3.6) la relazione $p = \frac{h\nu}{c}$ e $dp = \frac{h}{c}d\nu$ otteniamo:

$$dV_p = \left(\frac{h}{c}\right)^3 \nu^2\, d\nu\, d\Omega \tag{3.7}$$

Cambiamo la normalizzazione dell'equazione (3.4):

$$dN_\gamma = f_\gamma(I_\nu)\, dV_x\, dV_p = 2n_\gamma \frac{dV_x\, dV_p}{h^3} \tag{3.8}$$

dove n_γ è il numero di occupazione dei fotoni e 2 la degenerazione dovuta alle due possibili polarizzazioni. Possiamo, quindi, sostituire nell'equazione (3.3) le equazioni (3.8), (3.5) e (3.7), sapendo che $dE_\nu = h\nu\, dN_\gamma$:

$$\begin{aligned} I_\nu &= \frac{dE_\nu}{dA\, d\Omega\, dt\, d\nu} = \frac{h\nu\, dN_\gamma}{dA\, d\Omega\, dt\, d\nu} \\ &= \frac{h\nu}{dA\, d\Omega\, dt\, d\nu} \left[\frac{2n_\gamma}{h^3} (c\, dA\, dt) \left(\frac{h^3}{c^3} \nu^2\, d\nu\, d\Omega \right) \right] \\ &= \frac{2h\nu^3}{c^2} n_\gamma \end{aligned} \tag{3.9}$$